

Project: Fuse

一、项目简介

Project: Fuse 是一个 Unreal Engine 5.7 玩家能力框架 Demo，使用 Gameplay Ability System（GAS）、C++ 与蓝图实现能力系统。

项目参考《使命召唤：黑色行动 6》丧尸模式终结岛（Terminus）的能力设计。

强化（Perks）分为饮料（Drinks）、子弹模组（Ammo Mods）和主动技能（Field Abilities）。玩家可以通过地图中的 Pickup 获取三种饮料、两种子弹模组和三种主动技能。

本次范围为单人玩法，场景、射击和敌人 AI 提供基本验证环境。展示重点为饮料、子弹模组和主动技能的能力与加成框架。

二、目标功能

1. 强化（Perks）

1. 饮料（Drinks）

饮料可同时持有。

名称	显示描述（中文 / English）	补充说明
强壮 / Fortitude（参考 Jugger-Nog）	最大生命值 +100。 Maximum health +100.	最大生命值：100 → 200。
加速行动 / Speed-Up（参考 Stamin-Up）	移动速度 +50%。 Movement speed +50%.	移动速度：600 → 900 cm/s。
快速充能 / Quickcharge	主动技能冷却时间 -50%。 Field ability cooldowns -50%.	冷却时间：5 → 2.5 秒。

2. 子弹模组（Ammo Mods）

子弹模组可以同时持有。

名称	显示描述（中文 / English）	补充说明
点燃 / Ignite（参考 Napalm Burst）	命中时，50% 概率使敌人燃烧 3 秒（每秒 -10 HP）。 On hit, 50% chance to burn enemy for 3s (-10HP/s).	
冰冻 / Freeze（参考 Cryo Freeze）	命中时，50% 概率冻结敌人 2 秒。 On hit, 50% chance to freeze enemy for 2s.	冻结期间无法移动和攻击。

3. 主动技能（Field Abilities）

只有一个主动技能槽位，拾取另一种时替换，按 X 施放。主动技能共享冷却，基础时长为 5 秒。

名称	显示描述（中文 / English）	补充说明
隐身 / Shroud（参考 Aether Shroud）	隐身 3 秒。 Be undetectable for 3s.	丧尸停止追击和攻击，玩家仍可移动和射击。
治疗 / Heal（参考 Healing Aura）	立即恢复全部生命值。 Instantly restore full health.	
放置地雷 / Place Mine（参考 Energy Mine）	放置感应地雷，造成 50 点范围伤害。 Place a proximity mine that deals 50 area damage.	触发半径 125 cm，伤害半径 300 cm；触发一次后销毁。

4. Pickup

玩家通过拾取关卡中的 Pickup 获得强化，每个 Pickup 显示强化的名称、颜色和描述。

2. 基础设施

基础设施以蓝图为主，C++ 实现 AttributeSet、死亡检测与移速属性监听。

1. 玩家与输入

玩家支持前后左右移动、视角控制、开火和按 X 释放主动技能。

2. 步枪

自动步枪支持连续开火，通过射线检测命中并造成伤害。

3. 丧尸与行为树

丧尸头顶显示生命值条，右侧显示当前燃烧/冰冻状态标签。

丧尸通过行为树控制，持续追击玩家，进入攻击范围后进行近战攻击。

死亡表现使用 Timeline 下沉，随后销毁。

关卡提供丧尸生成区域，玩家进入触发区域后，在配置的五個生成点生成丧尸。

4. HUD

屏幕中央显示准心，左下角显示玩家生命值。按分类显示强化的名称、颜色和描述。显示主动技能以及剩余冷却时间。玩家状态区域显示隐身期间的 Status.Shrouded。

界面支持英语和简体中文。

5. ESC 菜单

按 ESC 暂停游戏并显示菜单，再次按 ESC 或选择 Resume 恢复游戏；Restart 重新加载当前关卡，Quit Game 退出游戏。

三、具体实现

1. 强化 (Perks)

1. 饮料 (Drinks)

饮料使用 Infinite GE 修改玩家属性。

Gameplay Effect	Asset Tag	实现
GE_Perk_Drink_Fortitude	Perk.Drink.Fortitude	myMaxHP 增加 100，提高玩家最大生命值。
GE_Perk_Drink_SpeedUp	Perk.Drink.SpeedUp	myMaxWalkSpeed 乘以 1.5，提高玩家移动速度。
GE_Perk_Drink_Quickcharge	Perk.Drink.Quickcharge	通过 Multiply Compound 将 myFieldAbilityCooldownDurationMultiplier 乘以 0.5，使主动技能冷却时间缩短 50%。

2. 子弹模组 (Ammo Mods)

子弹模组 GA 使用 Instanced Per Actor，在拾取时授予并激活，通过 Wait Gameplay Event 持续监听 Event.WeaponHit。处理命中事件后保持激活，供后续命中继续触发。

BP_RifleComponent 命中丧尸并造成伤害后，通过 Send Gameplay Event to Actor 向玩家发送 Event.WeaponHit，Payload 的 Instigator 为玩家，Target 为命中的丧尸。两个模组 GA 接收同一事件，使用玩家 ASC 向目标 ASC 分别施加燃烧或冻结 GE，步枪无需按具体模组分别判断。

Gameplay Ability	Asset Tag	实现
GA_Perk_AmmoMode_Ignite	Perk.AmmoMod.Ignite	向目标施加 GE_Status_Burning，持续 3 秒，每秒减少 10 点 myHP，并赋予 Status.Burning Tag。
GA_Perk_AmmoMode_Freeze	Perk.AmmoMod.Freeze	向目标施加持续 2 秒的 GE_Status_Frozen，赋予 Status.Frozen Tag，使目标停止移动和攻击。

两个状态 GE 均通过 Chance to Apply 组件将施加概率配置为 0.5，每次命中时分别判断是否成功施加。

3. 主动技能 (Field Abilities)

三个主动技能 GA 均使用 Instanced Per Actor。激活后调用 Commit Ability，成功时执行各自效果，再调用 End Ability；提交失败时直接调用 End Ability。

Gameplay Ability	Asset Tag	实现
GA_Perk_FieldAbility_Shroud	Perk.FieldAbility.Shroud	向玩家应用持续 3 秒的 GE_Shrouded，通过 Granted Tags 赋予 Status.Shrouded，供状态 UI 查询。

Gameplay Ability	Asset Tag	实现
GA_Perk_FieldAbility_Heal	Perk.FieldAbility.Heal	向玩家应用 GE_FullHeal，以目标 myMaxHP 的属性值 Override myHP，立即恢复全部生命值。
GA_Perk_FieldAbility_PlaceMine	Perk.FieldAbility.Mine	根据玩家位置与朝向生成 BP_Mine。

冷却使用 GE_Cooldown_FieldAbility。Duration Magnitude 为 $5s \times myFieldAbilityCooldownDurationMultiplier$ ($1 \rightarrow 0.5$ - Quickcharge)。Granted Tags 配置 Cooldown.FieldAbility，供 GA 检查共享冷却；Asset Tags 配置同名 Tag，供 HUD 查询。

BP_Mine 的触发半径为 125 cm，Damage Sphere 半径为 300 cm。丧尸进入触发范围后播放音效，通过 BPFL_Fuse.DealDamage 对伤害范围内的丧尸各造成 50 点伤害，随后销毁地雷。

4. 属性集 (AttributeSet)

强化通过 GAS 的 Gameplay Effect (GE) 修改属性，通过 Gameplay Ability (GA) 执行技能逻辑。项目使用两个 C++ AttributeSet 定义相关属性：

AttributeSet	属性	用途
UHPAAttributeSet	myHP、myMaxHP	玩家与丧尸的当前生命值和最大生命值，供伤害、治疗和 Fortitude 加成使用。
UPlayerAttributeSet	myMaxWalkSpeed、myFieldAbilityCooldownDurationMultiplier	玩家最大行走速度和主动技能冷却时长倍率，分别供 Speed-Up 和 Quickcharge 加成使用。

玩家与丧尸的 ASC 分别使用 DataTable_HPAttributeSet_Player 与 DataTable_HPAttributeSet_Zombie 初始化生命值属性。玩家还使用 DataTable_PlayerAttributeSet 将最大行走速度初始化为 600 cm/s、主动技能冷却时长倍率初始化为 1。

APlayerCharacter 在 BeginPlay 将 myMaxWalkSpeed 同步到 CharacterMovement 的 MaxWalkSpeed，并绑定 ASC 的属性变化委托，在移速属性变化时同步新值。

UHPAAttributeSet 在 PostGameplayEffectExecute 中检测 myHP 归零，通过 SetmyHP 设为 0，设置内部 myIsDead 后广播 OnDead；PreGameplayEffectExecute 拒绝死亡后的 HP 修改。枪击、近战和燃烧周期伤害共用该死亡检测入口。

5. Pickup

BP_Pickup 负责触发强化拾取，在玩家进入重叠范围时，将 PerkData 传给 BP_PlayerCharacter.PickUp 处理。

BP_PerkData 保存强化的展示数据与能力引用，基于 PrimaryDataAsset 实现。名称、Description 和 NameColor 用于 UI 展示；GE / GA 引用用于授予强化：饮料使用 GE，子弹模组和主动技能使用 GA。

强化 (Perks) 拾取：BP_PlayerCharacter.PickUp

BP_PlayerCharacter.PickUp 负责根据传入的 PerkData 授予强化，并检查是否已拥有对应 GE / GA，避免重复授予。

- GE 分支：检查 Class 有效且 Gameplay Effect Count 为 0 后，向玩家应用效果。
- GA 分支：检查 Class 有效且 ASC 尚未拥有该 Ability，再按 Asset Tags 分类。子弹模组授予后立即调用 Try Activate Ability 开始监听；主动技能替换当前技能并保存 Handle，等待玩家按 X 激活。

主动技能的替换使用 FieldAbilityPerk 和 FieldAbilitySpecHandle 记录当前技能：从 Perks 移除旧数据，通过 Clear Ability 移除旧 GA，再授予新 GA 并更新引用和 Handle。

PickUp 内的 Add Perk 分组负责记录强化并更新展示，将 DataAsset 加入 Perks，调用 HUD 刷新强化列表，并播放拾取音效。

强化 (Perks) 分类查询

BP_PlayerCharacter.GetPerksByTag 为 HUD 提供按分类查询强化的接口。它遍历 Perks，按 GE / GA 的 Asset Tags 匹配传入 Tag，返回对应的 PerkData。使用非精确匹配，Perk.Drink 等父 Tag 可查询整个分类。

2. 基础设施

1. 玩家与输入

BP_PlayerCharacter 继承 C++ APlayerCharacter，使用 Enhanced Input 处理 Move、Look、Fire 和 FieldAbility；移动与视角逻辑在角色蓝图中，开火状态交给 BP_RifleComponent。按 X 时使用保存的 FieldAbilitySpecHandle 调用 ASC.TryActivateAbility。

2. 步枪

BP_RifleComponent 包含连续开火的状态与时间间隔判断、射线命中检测，命中后调用 BPFL_Fuse.DealDamage，并向玩家发送 Event.WeaponHit，供子弹模组 GA 响应。丧尸近战 Task 复用同一伤害函数。

3. 蓝图函数库

项目通过蓝图函数库集中提供生命值、伤害和能力查询接口，供角色、技能与 UI 复用。

函数库	实现方式	接口	职责
BPFL_Fuse	蓝图	GetHPData	从目标 HPAttributeSet 读取当前生命值与最大生命值，供玩家和丧尸的生命值 UI 使用。
BPFL_Fuse	蓝图	DealDamage	通过 SetByCaller (Data.Damage) 应用 GE_HPDamage，供步枪、地雷和丧尸近战复用。
UFuseBlueprintFunctionLibrary	C++	HasAbility	通过 ASC.FindAbilitySpecFromClass 检查是否已拥有指定技能，供拾取时避免重复授予。
UFuseBlueprintFunctionLibrary	C++	GetAssetTags	读取 GA Class 默认对象的 Asset Tags，供强化分类查询使用。

4. 丧尸与行为树

行为树

BP_ZombieController 在 BeginPlay 中将玩家目标写入 Blackboard_Zombie。

行为树通过 Simple Parallel 同时处理追击与攻击判断：玩家可见时持续追击，进入攻击范围后按 1.5 秒间隔进行近战攻击；玩家不可见时进入等待分支。节点组织如下：

```
Selector + BService_CheckIfCanSeePlayer
├─ Simple Parallel (CanSeePlayer 条件, Aborts Both)
│   ├── BTask_ChaseTarget
│   └─ Selector + BService_CheckIfTargetIsInAttackRange
│       ├── BTask_MeleeAttackOnce (范围条件 + Cooldown 1.5秒)
│       └─ Wait 0.1秒
└─ Wait 0.1秒
```

BTask_ChaseTarget 使用 Move To Location or Actor 追击；Receive Abort AI 中调用 Stop Movement，再 Finish Abort，清理正在进行的移动。

隐身 (Shroud)、冻结 (Freeze) 与死亡响应

BService_CheckIfCanSeePlayer 检查玩家是否拥有 GE_Shrouded，更新 CanSeePlayer；该条件使用 Observer Aborts Both，在隐身开始时中止追击和攻击，结束时恢复。

BP_ZombieCharacter 通过监听 Status.Frozen 响应冻结效果：冻结时通过 Stop Logic 停止行为树，并调用 AIController.Stop Movement 停止移动；解冻时通过 Start Logic 恢复行为树。

BP_ZombieCharacter 绑定 HPAttributeSet.OnDead：停止行为树，使用 Timeline 下沉，随后 Destroy Actor。

5. HUD

UI_HUD 显示准心、玩家生命值、强化和主动技能冷却。生命值展示复用 UI_HealthBar，通过 BPFL_Fuse.GetHPData 更新；丧尸头顶的 WidgetComponent 也使用该组件。

强化 (Perks) 列表显示与更新

HUD 按 Drinks、Ammo Mods 和 Field Abilities 分类展示强化，每个 UI_PerkSection 配置标题与分类 Tag。拾取强化后，PickUp 内的 Add Perk 分组调用 UI_HUD.RefreshPerks 刷新列表。

UI_PerkSection.RefreshPerks 清空对应分类的列表，调用玩家 GetPerksByTag，遍历结果创建 UI_PerkName 组件并加入 VerticalBox。UI_PerkName 从 PerkData 读取名称、NameColor 和 Description，供 HUD 和场景 Pickup 共用。

主动技能 (Field Abilities) 显示

UI_HUD 从当前主动技能的 PerkData 更新展示内容，没有主动技能时隐藏该区域；通过 Get Active Effects with All Tags 查询 Cooldown.FieldAbility，读取冷却 GE 的剩余时间并更新倒计时。

状态 (Status Effects) 显示

UI_StatusSection 由玩家 HUD 和丧尸右侧的 WidgetComponent 共用，通过自定义 Owner 变量指定显示对象。

UI_StatusSection 每帧检查 Owner 有效后，从其 ASC 查询 Owned Gameplay Tags，按 Status 父 Tag 过滤，仅在状态容器变化时重建列表。

UI_StatusText 直接显示状态标签名：Status.Burning、Status.Frozen 和 Status.Shrouded。